Модель конкуренции двух фирм

Лабораторная работа №8

Садова Диана Алексеевна

2026-05-04

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Задание. Вариант 39
4. 4. Выводы

Section 1

1. Информация

1.1 Докладчик

Садова Диана Алексеевна
студентка 3 курса
Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
1132239118@rudn.ru
https://dianasadova.github.io/

Section 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Узнать как строяться прогнозы конкуренции между крупными фирмами.

2.2 Цели и задачи

Построить модель «Модель конкуренции двух фирм» на предложенных примерах и проанализировать ее.

2.3 Материалы и методы

Текст лабороторной работы №8
Интернет для исправления ошибок

Section 3

3. Задание. Вариант 39

3. Задание. Вариант 39

Случай 1. Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

3.1

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 ,$$

где $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}$, $a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}$, $c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$.

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

Рисунок 1: Случай 1

3.2

Случай 2. Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед1 2M M будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

3.3

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0,00093 \right) M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

Рисунок 2: Случай 2

3.4

Обозначения:
N – число потребителей производимого продукта.
τ – длительность производственного цикла
p – рыночная цена товара
$\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.
q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
t - безразмерное время

3.5 Задание

1. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 1.
2. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 2.

3.6 Код

Параметры:

```
M01 = 3.3
M02 = 2.3
N = 33
p_cr = 22
tau1 = 22
p1 = 6.6
tau2 = 11
p2 = 11.1
V = 10
q = 1

dt = 0.01
t_span = (0.0, 30.0)
```

3.7

```
a1 = p_cr/(tau1*tau1*p1*p1*V*q);
a2 = p_cr/(tau2*tau2*p2*p2*V*q);
b = p_cr/(tau1*tau1*tau2*tau2*p1*p1*p2*p2*V*q);
c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);
```

3.8 Модель 1

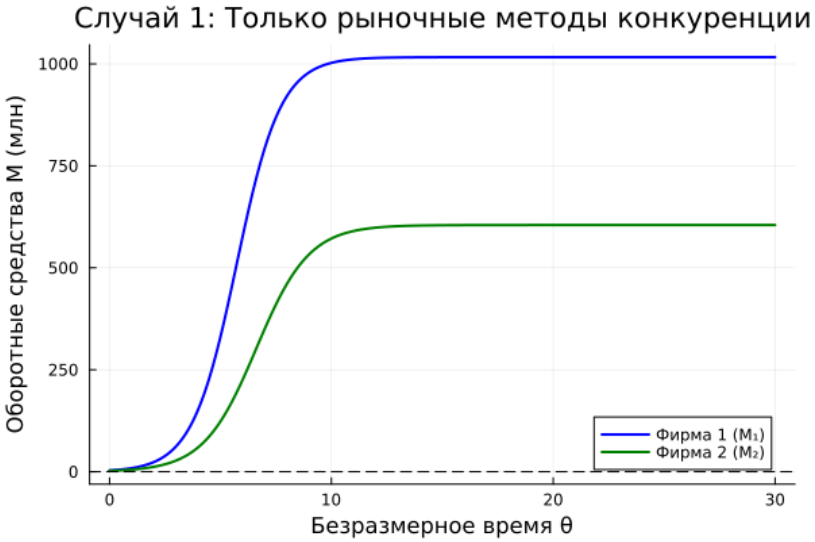
```
function case1!(du, u, p, 0)
    M1, M2 = u

    du[1] = (c1/c1)*M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    du[2] = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
end
```

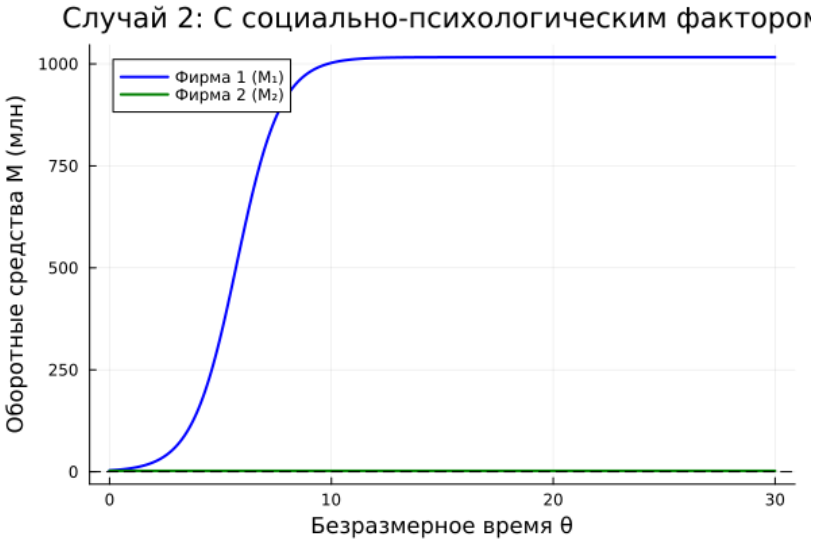
3.9 Модель 2

```
function case2!(du, u, p, 0)
    M1, M2 = u
    du[1] = (c1/c1)*M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    du[2] = 0.00093*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
end
```

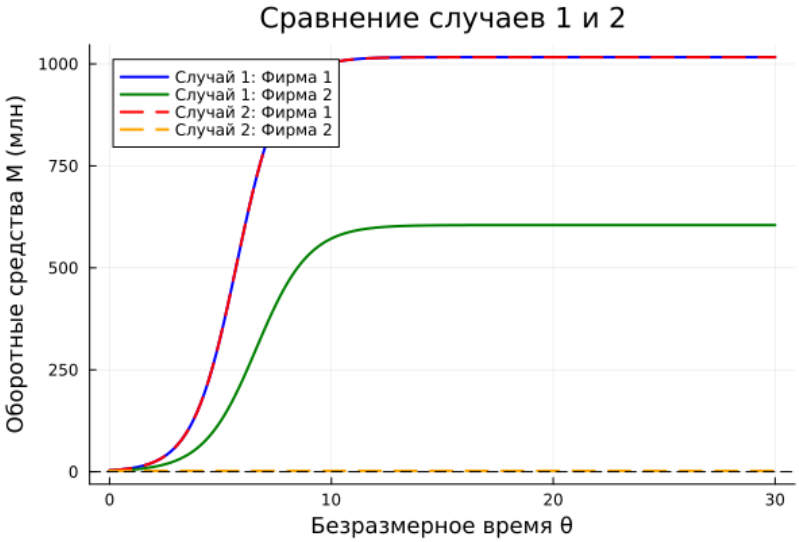
3.10 Результаты кода



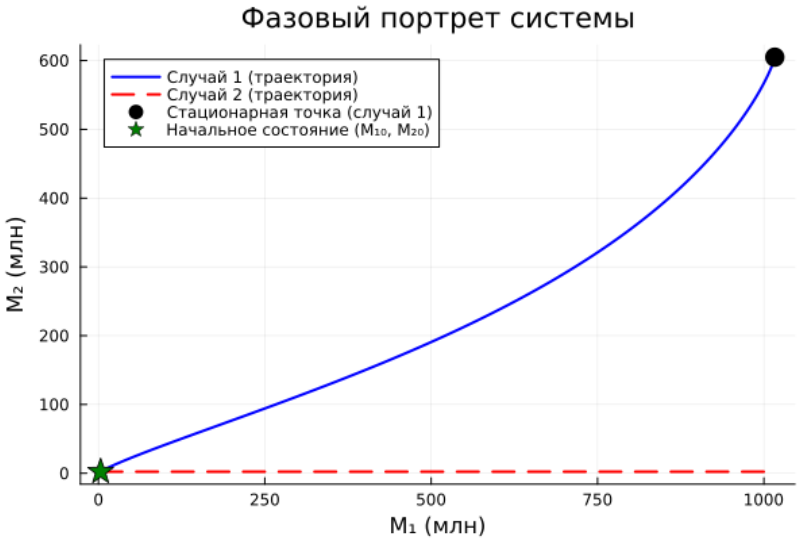
3.11


Случай 2: С социально-психологическим факторо
Фирма 1 (M₁)
Фирма 2 (M₂)
Оборотные средства M (млн)
1000
750
500
250
0
0
10
20
30
Безразмерное время θ

3.12


Сравнение случаев 1 и 2
Случай 1: Фирма 1
Случай 1: Фирма 2
Случай 2: Фирма 1
Случай 2: Фирма 2
Оборотные средства M (млн)
1000
750
500
250
0
0
10
20
30
Безразмерное время θ

3.13


Фазовый портрет системы
Случай 1 (траектория)
Случай 2 (траектория)
Стационарная точка (случай 1)
Начальное состояние (M₁₀, M₂₀)
M₂ (млн)
M₁ (млн)
0
100
200
300
400
500
600
0
250
500
750
1000

3.14 Результаты

Граничные стационарные состояния:

1. $(M_1, M_2) = (0, 0)$ - тривиальное, неустойчивое

2. $(M_1, M_2) = (0, 604.95)$ - фирма 1 отсутствует

3. $(M_1, M_2) = (1016.4, 0)$ - фирма 2 отсутствует

Section 4

4. Выводы

4. Выводы

Построили модель «Модель конкуренции двух фирм» на предложенных примерах и проанализировали ее.